INFORME FINAL

1. Desarrollo del trabajo

El objetivo de esta etapa fue programar en Java el sistema de movilidad compartida que habíamos planteado en el análisis y en los diagramas de la etapa 1. Este programa realiza la gestión de usuarios y cuentas, retirar y devolver los vehículos, aplicar las tarifas y promociones, registrar fallas y mantenimiento y consultar los reportes del servicio.

Realizamos el trabajo en función de las clases del sistema y de las operaciones que debían realizar, comprobando los cambios que una operación produce en las demás, es decir, un vehículo implica finalizar el viaje, calcular el importe, registrar el débito, actualizar la cuenta y colocar el vehículo en una estación.

2. Cambios del diseño

En el proyecto, la bicicleta común se representa mediante la clase Bicicleta. La clase Vehículo recopila los datos y comportamientos comunes, y las clases eléctricas recogen el nivel de batería y la comprobación necesaria para permitir el retiro. Esta organización nos permite mantener el comportamiento común y cambiar las partes que dependen del tipo de vehículo.

Sistema coordina las operaciones del servicio y conserva los registros de usuarios, vehículos, estaciones, viajes y mantenimiento. Viaje calcula el importe y conserva los datos del recorrido. Cuenta registra el saldo y los movimientos. Al programar estas operaciones se concretaron los parámetros y las comprobaciones que necesitaba cada método. Para ejecutar el programa se incorporaron Principal y MenuConsola. Principal inicia la aplicación y el menú permite ingresar los datos y elegir las operaciones. También se incorporó ArchivoSistema para guardar y recuperar los objetos mediante la serialización que aparece en el material de archivos. Estas incorporaciones deben quedar reflejadas en la versión revisada del diagrama final, junto con el nombre Bicicleta y las firmas de los métodos. La comparación final de los diagramas con el código queda pendiente de cerrar en esta versión del informe.

Dificultades y soluciones

3. Coordinación del retiro y la devolución

Una dificultad del desarrollo fue coordinar las condiciones del usuario, el vehículo y la estación. Antes de retirar se comprueban el saldo mínimo, la

habilitación del usuario, la existencia de otro viaje abierto y la disponibilidad del vehículo. De esta forma, el viaje se registra después de superar las validaciones necesarias.

La devolución también requiere varias comprobaciones. Si la estación está llena, el viaje sigue abierto y se registra el comienzo del período adicional sin cargo. Los intentos posteriores conservan ese mismo comienzo. Cuando la devolución se completa, se calcula el importe y se actualizan las clases relacionadas.

4. Tiempo de uso y promociones

Otra parte que requirió especial atención fue el cálculo del importe. Se tuvieron en cuenta el desbloqueo, los minutos utilizados, el recargo después de dos horas, las promociones y el período adicional por estación llena. Para comprobar estas situaciones se utilizaron momentos explícitos en las pruebas, lo que permitió revisar los límites sin esperar a que transcurrieran esas duraciones durante una ejecución real.

Se comprobó que la cancelación dentro de los dos minutos en la estación de origen conserve los beneficios del usuario. También se verificó que el plan mensual descuente un viaje cuando se aplica esa promoción y que las promociones se comparen para elegir la más favorable, respetando los supuestos del análisis.

5. Mantenimiento e historial

En mantenimiento fue importante relacionar los reportes con el vehículo y con la orden

correspondiente. El tercer reporte dentro del período establecido activa el mantenimiento obligatorio.

El cierre de una orden permite indicar qué fallas se atendieron y conserva el historial. Las pruebas también comprobaron el rechazo de operaciones realizadas por un técnico distinto del asignado.

Para las correcciones económicas se utilizaron notas de ajuste y movimientos compensatorios. Así se puede revisar qué ocurrió con la cuenta y conservar el importe registrado en el viaje original.

6. Guardado y visualización

Al guardar se comprobó que, además de recuperar los datos, se conservaran las relaciones entre ellos. Las pruebas permitieron recuperar un viaje abierto y continuar la devolución, así como consultar cuotas, órdenes, traslados y ajustes.

Durante la ejecución en NetBeans aparecieron problemas con las tildes. Se revisó la codificación de los archivos y se configuró la salida en UTF-8. Después de reiniciar se comprobó que el menú mostrará correctamente palabras como estación, vehículo y batería.

COMPROBACIONES Y VALORACIÓN

7. Pruebas realizadas

La versión preparada para la entrega se compiló para Java 17. Se ejecutaron doce clases de verificación, con pruebas sobre cuentas, estaciones, vehículos, viajes, promociones, reportes,

mantenimiento y archivos. También se realizó un recorrido automatizado por el menú con altas, recarga, retiro, devolución, mantenimiento, traslado, ajuste, cancelación y consulta de reportes.

Los resultados obtenidos en esas ejecuciones coincidieron con los esperados. Se revisaron tanto operaciones correctas como situaciones de rechazo, entre ellas saldo insuficiente, batería baja, estación llena, técnico incorrecto y datos de entrada inválidos. El plan de pruebas recoge las entradas, los resultados esperados y los obtenidos para los casos principales.

9. Reflexión del grupo

Consideramos que las dificultades del desarrollo se han podido resolver de forma satisfactoria en los casos comprobados. El proceso muestra la importancia de revisar el efecto de una operación sobre todo el sistema. Una clase puede funcionar por separado y necesitar ajustes al relacionarse con las demás. Las pruebas nos parecen especialmente importantes para revisar los límites de tiempo, los cambios de estado y los movimientos de la cuenta. También permiten comprobar que una operación rechazada conserve una situación coherente y que el programa pueda continuar utilizándose. Como mejora, dedicaríamos más tiempo a simplificar la selección de opciones del menú y a completar la revisión conjunta entre los diagramas y el código. Antes de la entrega revisaremos esta valoración para que recoja nuestra experiencia personal y cerraremos la distribución de tareas